COLLECTION MATHÉMATIQUES

Troisième

Guide, couverture et révisions

Le mode d'emploi de la collection.

Périmètre officiel, correspondance des notions, progression, statut des démonstrations, automatismes et organisation des sources LaTeX.

Programme français applicable en 2026–2027

Édition du 15 octobre 2026

Table des matières

1 Périmètre et sources **1**

1.1 Le niveau choisi . . . 1

1.2 Références officielles consultées le 15 octobre 2026 . . . 1

1.3 Quatre documents, une même collection . . . 1

2 Table de couverture du programme **2**

2.1 Les six compétences travaillées . . . 3

2.2 Acquis repris et approfondissements . . . 3

3 Démonstrations : ce qui est prouvé et ce qui est admis **4**

3.1 Le contrat de lecture . . . 4

3.2 Principaux résultats démontrés . . . 4

3.3 Socle admis, sans fausse promesse de preuve absolue . . . 4

3.4 Éviter les raisonnements circulaires . . . 5

4 Progression et méthode de travail **6**

4.1 Une progression possible sur une année . . . 6

4.2 Une séance de 45 à 60 minutes . . . 6

4.3 Une grille d'autoévaluation . . . 6

5 Quarante automatismes avec réponses **7**

5.1 Réponses . . . 8

6 Organisation et compilation des sources **10**

6.1 Le style commun . . . 10

6.2 Les fichiers . . . 10

6.3 Compilation conseillée . . . 11

6.4 Ajouter les niveaux suivants . . . 11

Chapitre 1

Périmètre et sources

1.1 Le niveau choisi

Ce dossier vise la **troisième du programme français applicable en 2026–2027**. Il s'appuie sur le programme du cycle 4 publié en 2020 et les attendus de fin d'année de troisième. Il reprend aussi les acquis du collège nécessaires pour rendre le cours autonome.

Un nouveau programme de mathématiques du cycle 4 a été publié en mars 2026. Son application est progressive : cinquième en septembre 2026, quatrième en septembre 2027, troisième en septembre 2028. Il ne remplace donc pas encore le programme de troisième visé ici. Une édition destinée à 2028 devra faire l'objet d'une vérification spécifique ; ce dossier ne revendique pas cette couverture future.

Les preuves et exercices sont rédigés pour ce dossier. Les textes officiels servent à fixer le périmètre, pas à fournir des exercices recopiés.

1.2 Références officielles consultées le 15 octobre 2026

S1. Ministère de l'Éducation nationale, *Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4)*, annexe 3 de l'arrêté du 17 juillet 2020, BO n°31 du 30 juillet 2020. Consulter la partie Mathématiques, thèmes A à E.
Page du Bulletin officiel
Annexe 3 : programme du cycle 4 (PDF)

S2. Éduscol, *Mathématiques : attendus de fin d'année de troisième*, document officiel de 11 pages.
Attendus de fin d'année de troisième (PDF)

S3. Éduscol, *Ressources d'accompagnement du programme de mathématiques au cycle 4*, mise à jour d'avril 2026, calendrier d'application et accès aux programmes, repères et attendus.
Ressources et calendrier officiel

1.3 Quatre documents, une même collection

Document	Usage
`cours_3e.pdf`	Comprendre les notions dans vingt chapitres, avec preuves et exemples.
`exercices_3e.pdf`	Chercher : quatre exercices par chapitre et quatre synthèses.
`corriges_3e.pdf`	Vérifier la démarche, identifier l'erreur et recommencer.
`guide_3e.pdf`	Contrôler la couverture, organiser le travail, réviser et compiler les sources.

Chapitre 2

Table de couverture du programme

La correspondance ci-dessous croise S1 et S2. Elle regroupe les notions pour rester lisible ; les chapitres comportent leurs définitions, méthodes, exemples et justifications. Les quatre exercices de chaque chapitre constituent l'entraînement associé.

Notions et savoir-faire	Chapitres du cours
Nombres et calculs	
Relatifs, opposés, inverses ; différentes écritures	2
Fractions, égalité, ordre, opérations justifiées	2
Repérage, encadrements, calcul exact et approché	2, 4, 18
Puissances entières, notation scientifique, préfixes	4, 17
Carrés parfaits, racines, problèmes numériques	4, 6, 13
Division euclidienne, multiples et diviseurs	3
Critères de divisibilité, nombres premiers jusqu'à 100	3
Décomposition, fractions irréductibles, périodicité	3, 19
Statuts des lettres, identité, opposé d'expression	5
Distributivités, réduction, factorisation	5
Différence de carrés ; produit nul	5, 6
Premier degré, équations produits, carrés	6
Modélisation et preuves par calcul littéral	1, 5, 6, 20
Données, probabilités et fonctions	
Recueil, tableaux, effectifs, fréquences	10, 20
Bâtons, secteurs, histogrammes d'amplitude constante	10
Moyenne, médiane, étendue ; interprétation	10
Issues, événements, probabilités, contraire	11
Une ou deux épreuves ; dénombrement	11
Fréquences, probabilités, simulation	11, 19, 20
Proportionnalité, quatrième proportionnelle, ratios	7
Pourcentages, évolution, coefficient multiplicateur	7, 9
Échelles et proportionnalité en géométrie	7, 14, 16
Fonction : image, antécédent, notations	8
Formule, tableau, courbe, programme de calcul	8, 20
Fonctions linéaires et affines, graphiques, paramètres	9
Phénomènes continus, domaines et modèles	8, 9, 20
Grandeurs et mesures	
Périmètres, aires, unités, ordres de grandeur	12, 17
Prisme, cylindre, pyramide, cône, boule	17
Assemblages, retraits, volumes et contenances	17, 20
Grandeurs produit et quotient, conversions	17
Effets des transformations : longueurs, aires, volumes	16

Notions et savoir-faire	Chapitres du cours
Espace et géométrie	
Repères : droite, plan, pavé, coordonnées	2, 8, 18
Sphère : latitude, longitude, grand cercle	18
Solides, perspectives, vues, patrons, sections	18
Angles et parallélisme ; triangles et constructions	12
Hauteurs, médiatrices, somme des angles	12
Inégalité triangulaire, triangles égaux	12
Parallélogrammes et propriétés caractéristiques	12
Pythagore : théorème, réciproque, applications	13
Thalès : emboîtement, papillon, réciproque	14
Triangles semblables et côtés proportionnels	14
Cosinus, sinus, tangente : côtés et angles	15
Symétries, translation, rotation, homothétie	16
Frises, pavages, rosaces et transformations	16, 19
Algorithmique et outils	
Algorithmes débranchés, lecture et ordre des instructions	19
Variables, affectations, conditions, événements	19
Boucles bornées et conditionnelles, tests, corrections	19
Blocs personnalisés, motifs, boucles imbriquées	19
Simulations et programmes de calcul	19
Scripts parallèles, interactions, jeu à deux lutins	19
Tableur-grapheur, calculatrice, géométrie dynamique	20

2.1 Les six compétences travaillées

Compétence	Mise en pratique dans le dossier
Chercher	Essais, représentations, décomposition d'un problème.
Modéliser	Équations, fonctions, grandeurs et situations aléatoires.
Représenter	Graphiques, tableaux, figures, patrons, arbres.
Raisonner	Preuves, réciproques, contre-exemples, contrôle des hypothèses.
Calculer	Exact, mental, approché, littéral et instrumenté.
Communiquer	Explications, unités, rédaction structurée, protocoles.

2.2 Acquis repris et approfondissements

Les fractions, le calcul avec les relatifs, certaines propriétés géométriques, Pythagore, les statistiques de base et le repérage sont en partie des acquis antérieurs du cycle. Ils sont intégralement repris dans la mesure nécessaire à la troisième.

Les compléments sont signalés dans le cours : notations des ensembles de nombres, preuve d'irrationalité de $\sqrt{2}$, formalisme PGCD/PPCM et algorithme d'Euclide, carrés de sommes et différences, inéquations, valeurs trigonométriques exactes, aire de sphère et optimisation d'une aire. Ils enrichissent le cours sans devenir des attendus obligatoires du périmètre choisi.

Chapitre 3

Démonstrations : ce qui est prouvé et ce qui est admis

3.1 Le contrat de lecture

Une définition n'a pas à être prouvée : elle fixe un sens. Une règle de calcul ou une propriété géométrique doit avoir une justification. Le dossier donne des preuves élémentaires lorsqu'elles sont accessibles et explicite les dépendances lorsque l'on s'appuie sur un résultat admis.

Une preuve par un dessin consiste à expliquer un découpage, une superposition ou des égalités valables en général. Mesurer une figure particulière ou exécuter une simulation ne constitue pas une preuve générale.

3.2 Principaux résultats démontrés

Chapitres	Preuves et justifications
1–2	Parité, exemples et contre-exemples ; signes ; égalité et opérations de fractions.
3	Division euclidienne, divisibilité, test jusqu'à la racine, existence de la décomposition.
4–6	Règles de puissances, propriétés de racines, irrationalité de $\sqrt{2}$, identités, produit nul et équations.
7–9	Ratios, coefficients d'évolution, compositions, variation affine et représentation par une droite.
10–11	Moyenne pondérée, rangs médians, fréquences, dénombrement, complémentarité.
12	Angles du triangle, triangles égaux, isocèle, médiatrice, cercle circonscrit, parallélogrammes.
13–15	Pythagore et réciproque ; Thalès et réciproque ; similitude ; cohérence des rapports trigonométriques.
16	Conservations des transformations ; facteurs de longueurs, aires et volumes.
17–18	Aires polygonales ; volumes sous principes admis ; boule par sections ; patrons et sections.
19–20	Correction de boucles simples, angles de rotation, algorithme de factorisation, aire maximale.

3.3 Socle admis, sans fausse promesse de preuve absolue

1. **Nombres :** les propriétés de base des opérations, notamment la distributivité sur les réels ; leur ordre ; l'existence d'une racine positive pour tout réel positif. Les conséquences utiles sont démontrées.
2. **Arithmétique :** l'unicité de la décomposition en facteurs premiers est énoncée et admise ; l'existence est expliquée. Le lemme d'Euclide n'est pas développé.

3. **Géométrie euclidienne :** existence et unicité des constructions élémentaires, propriétés des déplacements rigides, parallèle unique, caractérisation angulaire des parallèles, segment comme plus court chemin. Les critères de triangles égaux sont justifiés par construction et superposition.
4. **Mesures :** additivité des aires et volumes, prolongement des mesures rationnelles aux réels et passages à la limite nécessaires aux figures courbes.
5. **Volumes :** Cavalieri et l'effet d'un étirement dans une seule direction sont admis. À partir d'eux, les formules de pyramide, de cône et de boule sont démontrées.
6. **Sphère :** sa formule d'aire est un complément admis avec intuition ; la preuve complète n'est pas revendiquée.
7. **Probabilités :** le modèle probabiliste fournit les probabilités des issues ; le rapprochement des fréquences sur de nombreuses répétitions indépendantes est admis, pas prouvé par simulation.

3.4 Éviter les raisonnements circulaires

La preuve de Pythagore utilise les aires et la somme des angles, pas la trigonométrie. La preuve de Thalès utilise les aires, pas d'abord la similitude. La similitude est ensuite reliée à Thalès, puis elle justifie que les rapports trigonométriques ne dépendent que de l'angle. La formule de la boule est obtenue à partir des sections et du cône.

Les chapitres sont regroupés par thèmes pour faciliter la consultation ; une preuve peut renvoyer à un chapitre ultérieur. Par exemple, la droite représentant une fonction affine s'appuie sur Thalès. Le renvoi est alors explicite.

Chapitre 4

Progression et méthode de travail

4.1 Une progression possible sur une année

Cette proposition répartit le travail en blocs et laisse une marge pour les reprises. Ce n'est pas un calendrier réglementaire : ajuster le rythme aux acquis réels.

Période indicative	Travail principal	Reprises régulières
Semaines 1–4	1, 2, 3 : raisonner, nombres, arithmétique	Automatismes et petites preuves
Semaines 5–8	4, 5, 12 : puissances, littéral, bases géométriques	Fractions, constructions
Semaines 9–12	6, 7, 13 : équations, proportions, Pythagore	Signes, unités, calcul mental
Semaines 13–16	8, 9, 14 : fonctions, affines, Thalès	Équations et graphiques
Semaines 17–20	10, 11, 15 : données, hasard, trigonométrie	Proportions et triangles
Semaines 21–24	16, 17, 18 : transformations, mesures, espace	Aires, volumes, conversions
Toute l'année	19, 20 : programmation et outils en lien avec les chapitres	Tests, tableur, géométrie dynamique
Fin d'année	Quatre synthèses et remédiation ciblée	Retour aux erreurs persistantes

4.2 Une séance de 45 à 60 minutes

1. Cinq minutes de rappel sans le cours : une définition, une formule avec ses conditions, deux calculs.
2. Quinze minutes pour une notion et sa preuve : identifier chaque étape et ce qu'elle utilise.
3. Vingt à trente minutes d'exercices : commencer seul, chercher une représentation, rédiger.
4. Cinq à dix minutes de correction active : expliquer la cause de l'erreur et refaire une question.

Quelques jours plus tard, refaire un exercice de la même famille sans consulter l'exemple. Une réponse juste obtenue uniquement en imitant la ligne précédente ne garantit pas encore la maîtrise.

4.3 Une grille d'autoévaluation

Pour chaque chapitre, noter : « je reconnais », « je sais faire avec aide » ou « je sais faire seul et expliquer ». Pour valider ce dernier niveau, donner une définition avec un exemple, citer les hypothèses d'une propriété, expliquer une preuve, résoudre un exercice nouveau et corriger une erreur typique.

Chapitre 5

Quarante automatismes avec réponses

Répondre sans calculatrice, sauf si la question demande une approximation. Ces questions courtes complètent les quatre-vingts exercices ; elles ne remplacent pas les problèmes.

1. Calculer $-7 + 12$.
2. Calculer $-3 - (-8)$.
3. Donner l'opposé de $-5/3$.
4. Donner l'inverse de $-5/3$.
5. Calculer $2/3 + 1/6$.
6. Calculer $3/4 \div 9/8$.
7. Comparer $-3/4$ et $-2/3$.
8. Décomposer 84 en facteurs premiers.
9. Rendre $45/60$ irréductible.
10. 91 est-il premier ?
11. Calculer 10^{-4}.
12. Écrire $0{,}00062$ en notation scientifique.
13. Calculer $2^3 \times 2^4$.
14. Calculer $\sqrt{121}$.
15. Calculer $\sqrt{(-6)^2}$.
16. Développer $3(2x - 5)$.
17. Réduire $4x - 3 + 2x + 7$.
18. Factoriser $x^2 - 25$.
19. Résoudre $5x = 12$.
20. Résoudre $x^2 = 16$.
21. Calculer $15\,\%$ de 80.
22. Donner le coefficient d'une baisse de $12\,\%$.
23. Un prix soldé de $20\,\%$ vaut 40 euros : quel était son prix ?
24. Partager 50 selon le ratio $2 : 3$.
25. Pour $f(x) = 3x - 2$, calculer $f(-1)$.
26. Pour la même fonction, chercher l'antécédent de 10.
27. Donner l'ordonnée à l'origine de $g(x) = -2x + 5$.
28. Donner la moyenne de $2, 4, 9$.

29. Donner la médiane de $1, 3, 8, 10$.
30. Donner l'étendue de $5, 6, 6, 12$.
31. Sur un dé équilibré, quelle est la probabilité d'obtenir plus de 4 ?
32. Si $P(A) = 0{,}35$, calculer $P(\overline{A})$.
33. Un triangle a deux angles de $40°$ et $65°$: donner le troisième.
34. Calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 5 et 12.
35. Un agrandissement de facteur 3 multiplie les aires par combien ?
36. Une réduction de facteur $1/2$ multiplie les volumes par combien ?
37. Convertir $2{,}4\,\mathrm{L}$ en cm^3.
38. Convertir $54\,\mathrm{km/h}$ en $\mathrm{m/s}$.
39. Pour tracer un triangle équilatéral, de combien tourne-t-on après chaque côté ?
40. Une boucle ajoute 3 à s cinq fois, depuis $s = 2$: valeur finale ?

5.1 Réponses

Question	Réponse et contrôle rapide
1	5.
2	5.
3	$5/3$: la somme vaut zéro.
4	$-3/5$: le produit vaut un.
5	$5/6$.
6	$(3/4)(8/9) = 2/3$.
7	$-3/4 < -2/3$, car $-9/12 < -8/12$.
8	$2^2 \times 3 \times 7$.
9	$3/4$.
10	Non : $91 = 7 \times 13$.
11	0,0001.
12	$6{,}2 \times 10^{-4}$.
13	$2^7 = 128$.
14	11.
15	6, pas -6.
16	$6x - 15$.
17	$6x + 4$.
18	$(x - 5)(x + 5)$.
19	$x = 12/5 = 2{,}4$.
20	$x = -4$ ou $x = 4$.
21	12.
22	0,88.
23	$40/0{,}8 = 50$ euros.

Question	Réponse
24	20 et 30.
25	-5.
26	$x = 4$.
27	5.
28	$(2 + 4 + 9)/3 = 5$.
29	$(3 + 8)/2 = 5{,}5$ selon la convention usuelle.
30	$12 - 5 = 7$.
31	$2/6 = 1/3$.
32	0,65.
33	$75°$.
34	$\sqrt{25 + 144} = 13$.
35	9.
36	$1/8$.
37	$2400\,\mathrm{cm}^3$.
38	$15\,\mathrm{m/s}$.
39	$120°$, angle extérieur.
40	$2 + 5 \times 3 = 17$.

Chapitre 6

Organisation et compilation des sources

6.1 Le style commun

Le fichier `mathscommun.sty`, placé à la racine du dépôt, centralise les polices, marges, couleurs, titres, encadrés, figures et notations. Le cours, les exercices, les corrigés et le guide l'utilisent tous. La mise en page est volontairement sobre, adaptée à l'impression.

La commande `\setniveau{Seconde}` permet de réutiliser le style pour un autre niveau. Le niveau affiché dans les titres et pieds de page change sans modifier le style lui-même. La référence au programme et la date se règlent avec `\renewcommand{\ReferenceProgramme}{...}` et `\renewcommand{\EditionDocument}{...}`.

6.2 Les fichiers

Les sources de ce niveau se trouvent dans `troisieme/` :

- `cours_3e.tex` assemble les vingt fichiers de `chapitres/`.
- `exercices_3e.tex` assemble les fichiers de `exercices/`.
- `corriges_3e.tex` assemble les fichiers de `corriges/`.
- `guide_3e.tex` est le présent guide.

Le dossier `modeles/` contient le modèle d'un nouveau cours. Le script `compiler.py`, à la racine du dépôt, compile tous les documents. Les PDF prêts à lire se trouvent dans `pdf/troisieme/` ; les fichiers temporaires restent dans `build/`.

Les figures sont dessinées en TikZ/PGFPlots : elles restent nettes à l'agrandissement et ne dépendent d'aucun fichier image extérieur. Les textes sont encodés en UTF-8.

6.3 Compilation conseillée

Utiliser **pdfLaTeX** avec une distribution TeX Live ou MiKTeX récente. Les dépendances principales sont `babel`, `amsmath`, `tcolorbox`, `tikz`, `pgfplots`, `subfiles`, `listings` et `hyperref`. Une installation LaTeX complète fournit ces extensions. Depuis la racine du dépôt, lancer :

```
python3 compiler.py
```

Le script rend le style commun accessible à LaTeX, lance trois passages pour stabiliser sommaires et renvois, puis vérifie l'absence de débordements et de références non résolues. Une fois toutes les compilations réussies, il actualise les quatre PDF. Pour un chapitre seul :

```
python3 compiler.py --niveau troisieme --chapitre 14
```

Ce PDF ponctuel reste dans `build/`. Les chapitres utilisent `subfiles` : conserver le fichier maître et l'arborescence. Pour lancer directement pdfLaTeX, ajouter la racine du dépôt à `TEXINPUTS` et travailler dans le dossier du document. Le script évite cette configuration manuelle.

6.4 Ajouter les niveaux suivants

Conserver l'unique `mathscommun.sty` comme référence commune. Créer un dossier par niveau à partir du modèle, changer le niveau et le programme applicable, puis ajouter les chapitres et renseigner `NIVEAUX` dans le script. Pour la première et la terminale, préciser le parcours visé avant de revendiquer une couverture exhaustive : voie générale ou technologique, spécialité et options éventuelles. Tous les ajouts et corrections du dépôt sont proposés par pull request, avec leurs sources et leurs PDF vérifiés.